

AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local

Contexte:

Dans le cadre de la SAé 2.01 (Conception, Routage et Sécurisation d'une Infrastructure Réseau Multi-Sites), j'ai dû mettre en place l'architecture réseau d'une université répartie sur 4 sites. Ce projet consistait à assurer la connectivité locale et distante tout en sécurisant les flux entre les différents profils (Étudiants, Enseignants, Administration et Services).

Connaissances:

Elaboration d'un plan d'adressage en VLSM
Configuration de VLANs
Routage inter-VLAN
RIPv2
NAT/PAT
ACL étendues

Savoir-être:

Méthodologie : Approche rigoureuse de la configuration (vérification systématique de la connectivité après chaque étape).

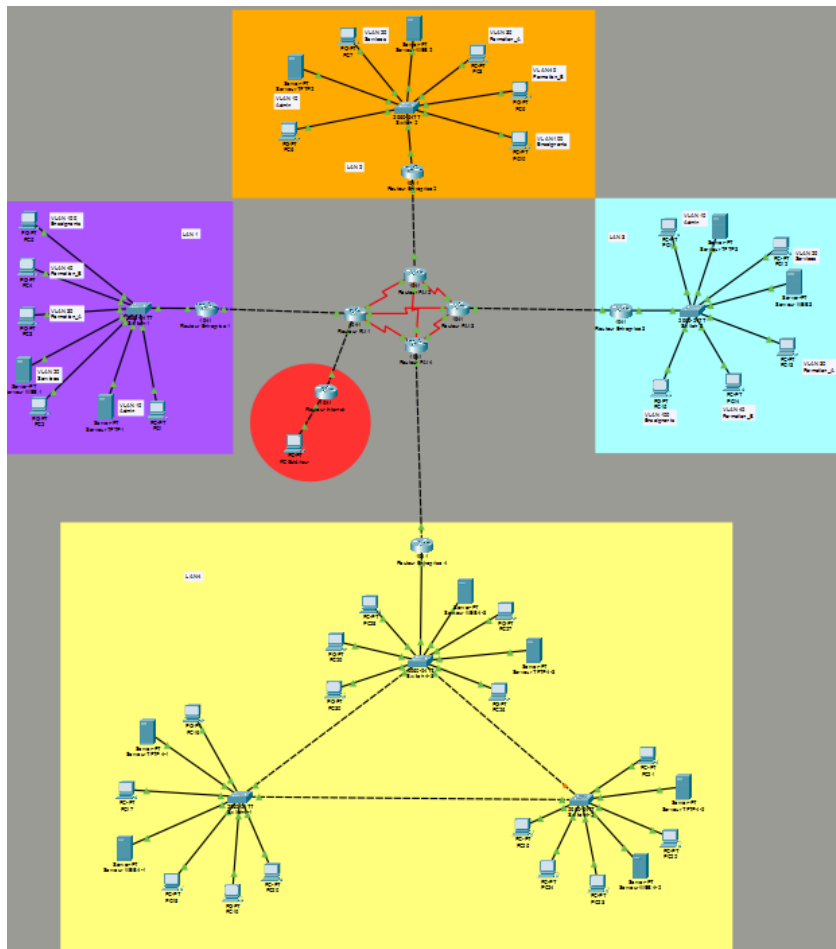
Autonomie : Travail effectué lors de séances non encadrées, à l'IUT ou à la maison.

Précision : Respect strict du cahier des charges concernant les restrictions d'accès entre VLANs lors de la rédaction des ACL.

Tâche réalisée et les résultats:

Etude du cahier des charges
Conception d'un plan d'adressage utilisant le VLSM
Création des VLANs et affectation sur les switches
Mise en place du routage inter-VLAN sur les sous-interfaces d'un routeur
Mise en place du routage inter site avec le protocole RIPv2
Mise en place du NAT surchargé pour pouvoir accéder à Internet
Configuration d'ACL pour sécuriser les flux

Visuels:



Topologie Cisco Packet Tracer du réseau de l'université

Numéro du réseau local	Nombre de machines VLAN admin (VLAN 10)	Nombre de machines VLAN services (VLAN 20)	Nombre de machines VLAN formation A (VLAN 30)	Nombre de machines VLAN formation B (VLAN 40)	Nombre de machines VLAN enseignants (VLAN 100)
LAN 1					
Ad/MSR	172.16.22.0 /29	172.16.21.64 /26	172.16.19.0 /25	172.16.19.128 /25	172.16.21.128 /27
Plage	172.16.22.1 à 172.16.22.6	172.16.21.65 à 172.16.21.126	172.16.19.1 à 172.16.19.126	172.16.19.129 à 172.16.19.254	172.16.21.129 à 172.16.21.158
LAN 2					
Ad/MSR	172.16.21.224 /28	172.16.21.160 /27	172.16.12.0 /23	172.16.14.0 /23	172.16.20.128 /26
Plage	172.16.21.225 à 172.16.21.238	172.16.21.161 à 172.16.21.190	172.16.12.1 à 172.16.13.254	172.16.14.1 à 172.16.15.254	172.16.20.129 à 172.16.20.190
LAN 3					
Ad/MSR	172.16.21.240 /28	172.16.20.0 /25	172.16.4.0 /22	172.16.0.0 /22	172.16.18.0 /24
Plage	172.16.21.241 à 172.16.21.254	172.16.20.1 à 172.16.20.126	172.16.4.1 à 172.16.7.254	172.16.0.1 à 172.16.3.254	172.16.18.1 à 172.16.18.254
LAN 4					
Ad/MSR	172.16.21.192 /27	172.16.21.0 /26	172.16.16.0 /23	172.16.8.0 /22	172.16.20.192 /26
Plage	172.16.21.193 à 172.16.21.222	172.16.21.1 à 172.16.21.62	172.16.16.1 à 172.16.17.254	172.16.8.1 à 172.16.11.254	172.16.20.193 à 172.16.20.254

Plan d'adressage du réseau

Les problèmes rencontrés et les solutions mises en oeuvre pour les résoudre:

Difficulté à calculer manuellement les sous réseaux sans se perdre.

-Utilisation du site VLSM Calculator pour tout calculer puis vérification du non chevauchement avec un script python

Points à améliorer: